# 第 12 节　函数模型的应用

## 课标要求

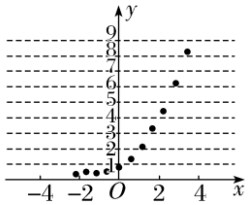
1. 了解指数函数、对数函数与一次函数增长速度的差异.
2. 理解“指数爆炸”“对数增长”“直线上升”等术语的现实含义.
3. 能选择合适的函数模型刻画现实问题的变化规律，了解函数模型在社会生活中的广泛应用.

## 考点一　用函数图象刻画变化过程

三种函数模型的性质

| 函数<br>性质 | $y=a^x$<br>$(a>1)$ | $y=\log_a x$<br>$(a>1)$ | $y=x^\alpha$<br>$(\alpha>0)$ |
|---|---|---|---|
| 在$(0,+\infty)$上的单调性 | 单调递增 | 单调递增 | 单调递增 |
| 增长速度 | 越来越快 | 越来越慢 | 相对平稳 |
| 图象的变化 | 随 $x$ 的增大逐渐表现为与____平行 | 随 $x$ 的增大逐渐表现为与____平行 | 随 $\alpha$ 值的变化而各有不同 |

**例 1** 在一次实验中，某小组测得一组数据$(x_i, y_i)$（$i=1, 2, \cdots, 11$），并由实验数据得到散点图. 由此散点图，在区间$[-2, 3]$上，下列四个函数模型（$a$，$b$ 为待定系数）中，最能反映 $x$，$y$ 函数关系的是（　　）




A. $y=a+bx$　　B. $y=a+b^x$

C. $y=a+\log_b x$　　D. $y=a+\frac{b}{x}$

听课记录_____

_____

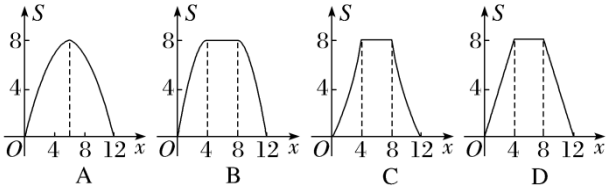
### 规律方法

**用函数图象刻画变化过程的两种方法**

（1）构建函数模型法：当根据题意易构建函数模型时，先建立函数模型，再结合模型选图象；

（2）验证法：根据实际问题中两变量的变化快慢等特点，结合图象的变化趋势，验证是否吻合，从中排除不符合实际的情况，选择出符合实际情况的答案.

**练 1** 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4，动点 $P$ 从 $B$ 点开始沿折线 $BCDA$ 向 $A$ 点运动. 设点 $P$ 运动的路程为 $x$，$\triangle ABP$ 的面积为 $S$，则函数 $S=f(x)$ 的图象是（　　）



| 考点二 | 已知函数模型解决实际问题 |
|---|---|

**几种常见的函数模型**

| 函数模型 | 函数解析式 |
|---|---|
| 一次函数模型 | $f(x)=ax+b$（$a$，$b$ 为常数，$a\neq0$） |
| 二次函数模型 | $f(x)=ax^2+bx+c$（$a$，$b$，$c$ 为常数，$a\neq0$） |
| 反比例函数模型 | $f(x)=\frac{k}{x}+b$（$k$，$b$ 为常数，$k\neq0$） |
| 指数函数模型 | $f(x)=ba^x+c$（$a$，$b$，$c$ 为常数，$a>0$ 且 $a\neq1$，$b\neq0$） |
| 对数函数模型 | $f(x)=b\log_a x+c$（$a$，$b$，$c$ 为常数，$a>0$ 且 $a\neq1$，$b\neq0$） |
| 幂函数模型 | $f(x)=ax^{\alpha}+b$（$a$，$b$，$\alpha$ 为常数，$a\neq0$，$\alpha\neq0$） |

**例 2** （1）（2024·北京高考 7 题）生物丰富度指数 $d=\frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标，其中 $S$，$N$ 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数. 生物丰富度指数 $d$ 越大，水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 $S$ 没有变化，生物个体总数由 $N_1$ 变为 $N_2$，生物丰富度指数由 2. 1 提高到 3. 15，则（　　）

A. $3N_2=2N_1$　　B. $2N_2=3N_1$

C. $N_2^2=N_1^3$　　D. $N_2^3=N_1^2$

（2）德国天文学家约翰尼斯·开普勒根据丹麦天文学家第谷·布拉赫等人的观测资料和星表，通过本人的观测和分析后，于 1618 年在《宇宙和谐论》中提出了行星运动第三定律——绕以太阳为焦点的椭圆轨道运行的所有行星，其椭圆轨道的长半轴长 $a$ 与公转周期 $T$ 有如下关系：$T=\frac{2\pi}{\sqrt{GM}}\cdot a^{\frac{3}{2}}$，其中 $M$ 为太阳质量，$G$ 为引力常量. 已知火星的公转周期约为水星的 8 倍，则火星的椭圆轨道的长半轴长约为水星的（　　）

A. 2 倍　　B. 4 倍

C. 6 倍　　D. 8 倍

**听课记录**_____

_____

**规律方法**

**已知函数模型解决实际问题的关键**

（1）认清所给函数模型，弄清哪些量为待定系数；

（2）根据已知，利用待定系数法确定模型中的待定系数；

（3）利用函数模型，借助函数的性质、导数等求解实际问题，并进行检验.

**练 2** （1）根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》，文化娱乐场所室内甲醛浓度≤0. 1 mg/m³ 为安全范围. 已知某新建文化娱乐场所竣工时室内甲醛浓度为 6. 05 mg/m³，使用了甲醛喷剂并处于良好通风环境下时，室内甲醛浓度 $\mu(t)$（单位：mg/m³）与竣工后保持良好通风的时间 $t$（$t\in\mathbf{N}$）（单位：天）近似满足函数关系式 $\mu(t)=\lambda e^{-\frac{t}{7}}+0.05$（$\lambda\in\mathbf{R}$），则该文化娱乐场所竣工后的甲醛浓度要达到安全开放标准，至少需要放置的时间为（参考数据：$\ln 2\approx0.7$，$\ln 3\approx1.1$，$\ln 5\approx1.6$）（　　）

A. 32 天　　B. 33 天

C. 34 天　　D. 35 天

（2）（2026·湖北襄阳模拟）某公司引进新的生产设备投入生产，新设备生产的产品可获得的总利润 $s$（单位：百万元）与新设备运行的时间 $t$（单位：年，$t\in\mathbf{N}^*$）满足 $s=\begin{cases}-2t^2+50t-98, & t<8,\\ -t^3+10t^2-2t, & t\geq 8,\end{cases}$ 当新设备生产的产品可获得的年平均利润最大时，新设备运行的时间 $t=$（　　）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

| 提能点 | 构建函数模型解决实际问题 |
| --- | --- |

例 3　“打水漂”是一种游戏，通过一定方式投掷石片，使石片在水面上实现多次弹跳，弹跳次数越多越好. 小赵同学在玩“打水漂”游戏时，将一石片按一定方式投掷出去，石片第一次接触水面时的速度为 20 m/s，然后石片在水面上继续进行多次弹跳. 不考虑其他因素，假设石片每一次接触水面时的速度均为上一次的 85%，若石片接触水面时的速度低于 6 m/s，石片就不再弹跳，沉入水底，则小赵同学这次“打水漂”石片的弹跳次数为（参考数据：lg 2≈0. 3，lg 3≈0. 48，lg 17≈1. 23）（　　）

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

听课记录_____

规律方法

构造函数模型解决实际问题的步骤

| 建模 | 抽象出实际问题的数学模型 |
| --- | --- |
| 推理、演算 | 对数学模型进行逻辑推理或数学运算，得到问题在数学意义上的解 |
| 评价、解释 | 对求得的数学结果进行深入讨论，作出评价、解释，然后返回到原来的实际问题中去，得到实际问题的解 |

**练 3** 近年来，“共享单车”的出现为市民“绿色出行”提供了极大方便. 某共享单车公司计划在甲、乙两座城市共投资 120 万元，根据行业规定，每座城市至少要投资 40 万元. 由前期市场调研可知：甲城市收益 $P$（单位：万元）与投入 $a$（单位：万元）满足 $P=3\sqrt{2a}-6$，乙城市收益 $Q$（单位：万元）与投入 $A$（单位：万元）满足 $Q=\frac{1}{4}A+2$，则投资这两座城市收益的最大值为_____万元.